

15/01/2026

Examen de la session normale: Analyse 4

Durée 2h

Exercice 1. (5 points)

Déterminer la nature des séries numériques suivantes:

$$\sum 3^{-n} (3 + (-1)^n), \quad \sum \left(\frac{\sqrt{2n+3}}{2n+1} \right)^n, \quad \sum \frac{e^{i2n}}{n^3}, \quad \sum \frac{(-1)^n}{n + (-1)^n}, \quad \sum \frac{2^n}{C_{2n}^n}.$$

Exercice 2. (3.5 points)

On pose, pour tout entier $n > 0$, la fonction f_n définie par :

$$\begin{aligned} f_n :]0, +\infty[&\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{nx^2 + 1}{nx + 1}. \end{aligned}$$

- 1) Montrer que la suite (f_n) converge simplement sur $]0, +\infty[$.
- 2) Montrer que la suite (f_n) converge uniformément sur $[2, +\infty[$.
- 3) Dédurre $\lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x)$.

Exercice 3. (6.5 points)

Pour $x \geq 0$, on pose $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} e^{-x\sqrt{n}}$.

- 1) Montrer que f est bien définie sur $[0, +\infty[$.
- 2) Montrer que f est de classe C^1 sur $[0, +\infty[$.
- 3) Dédurre les variations de f sur $[0, +\infty[$.
- 4) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- 5) Tracer la courbe représentative de f .

Exercice 4. (5 points)

- 1) Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes :

$$\sum \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^n x^n, \quad \sum \frac{n!}{(2n)!} x^n, \quad \sum (-1)^{n+1} n x^{2n+1}.$$

- 2) Donner le développement en série entière en précisant le domaine de validité des fonctions suivantes :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^4}}, \quad g(x) = \ln(x^2 - 7x + 12).$$

$$3) \text{ Montrer que : } \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{C_{2n}^n}{4^n (4n+1)}.$$

On donne: $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} = -\ln 2$, $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n$ et $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n (2n)!}{4^n (n!)^2} x^{2n}$ pour $|x| < 1$.



UNIVERSITÉ ABDELMALEK ESSAÂDI
École Normale Supérieure Tétouan



Examen
Algèbre

LE-Math

Durée 2h00

Semestre 3
2025-2026

Documents non autorisés & Téléphone éteint

Exercice 1. (9 pts)

On considère, pour $\forall k \in \mathbb{R}^*$, la matrice : $A_k = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -k & -2 & k \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$.

1. Calculer le polynôme caractéristique $\chi_{A_k}(\lambda)$.
2. En déduire les valeurs propres de A_k .
3. Déterminer, en fonction du paramètre réel k , les espaces propres de la matrice A_k .
4. Discuter selon k si A_k est diagonalisable. Puis, diagonaliser la matrice A_k .
5. Calculer l'exponentielle matricielle e^{tA_1} .
6. Résoudre le système différentiel linéaire suivant :

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) + 2y(t), \\ y'(t) = -x(t) - 2y(t) + z(t), \\ z'(t) = x(t) + 2y(t), \\ x(0) = 1, \quad y(0) = 0, \quad z(0) = 0. \end{cases}$$

Exercice 2. (7 pts)

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_4(\mathbb{R})$.

1. Déterminer l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^4$ canoniquement associé à la matrice A .
2. Montrer que f est nilpotent (en utilisant f , et non pas directement la matrice A), puis déterminer son indice de nilpotence.
3. f est-il bijectif? Justifier votre réponse.
4. Soit $x \in \mathbb{R}^4$ tel que $f^3(x) \neq 0$. Montrer que $\mathcal{B} = \{f^3(x), f^2(x), f(x), x\}$ est une base de $\mathbb{R}^4$. Donner un exemple explicite d'un tel vecteur x .
5. Déterminer la matrice J de l'endomorphisme f dans la base $\mathcal{B}$.
6. Rappeler la formule donnant la puissance d'un bloc de Jordan vue en cours, puis calculer J^2, J^3, J^4, J^5 . Que remarque-t-on?

Exercice 3. (4 pts)

Soit $n \geq 1$ et $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ tels que $AB - BA = A$.

1. Montrer que, pour tout $k \geq 0$, on a : $A^k B - B A^k = k A^k$.
2. On considère l'application

$$\begin{aligned} \varphi_B: M_n(\mathbb{R}) &\longrightarrow M_n(\mathbb{R}) \\ M &\longmapsto MB - BM \end{aligned}$$

Vérifier que φ_B est un endomorphisme de $M_n(\mathbb{R})$.

3. Justifier que si $A^k \neq 0$, alors k est une valeur propre de φ_B .
4. En déduire l'existence d'un entier $k > 0$ tel que $A^k = 0$.

	Université Abdelmalek Essadi Ecole Normale Supérieure	
Licence d'éducation Spécialité : Maths	EXAMEN DE MATHÉMATIQUE (Analyse)	Année scolaire : 2025/2026 Durée: deux heures

Exercice 1 : (4 points)

- 1) Soit F est une partie non vide de $\mathbb{R}^n$.
Montrer que F est une partie fermée si et seulement si $F = \overline{F}$. (2 pts)
- 2) Une partie non vide C de $\mathbb{R}^n$ est dite compacte si toute suite d'éléments de C admet une sous-suite qui converge dans C .
 - a) Montrer que si C est compacte alors C est bornée. (1 pt)
 - b) Montrer que si C est compacte alors C est fermée. (1 pt)

Exercice 2 : (4 points)

Considérons la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{x^4}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) = 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- 1) Etudier la continuité de f sur $\mathbb{R}^2$. (1 pt)
- 2) Déterminer les dérivées partielles premières de f sur $\mathbb{R}^2$. (2 pts)
- 3) La fonction f est-elle de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$? (1 pt)

Exercice 3: (2 points)

La fonction f est-elle continue sur $\mathbb{R}^2$?

$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{e^x - e^y}{x - y} & \text{si } x \neq y \\ f(x, x) = e^x & \text{si } x = y \end{cases}$$

Exercice 4 : (3 points)

On note $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x > y\}$ et f la fonction continue de U à valeurs dans $\mathbb{R}^2$ définie par

$$f(x, y) = (x + y, xy)$$

- 1) Déterminer $V = f(U)$. (1 pt)
- 2) Montrer que U et V sont des ouverts de $\mathbb{R}^2$. (1 pt)
- 3) Montrer que f est un C^1 -difféomorphisme de U sur V . (1 pt)

Exercice 5 (4 points)

On cherche toutes les fonctions $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant :

$$\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial g}{\partial y} = a \quad (E)$$

Où a est un réel. On pose f la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$f(u, v) = g\left(\frac{u+v}{2}, \frac{-u+v}{2}\right)$$

1) Montrer que

(1 pt) ✓

$$\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{a}{2}$$

2) Intégrer cette équation pour en déduire l'expression de f

(2 pt)

3) En déduire les solutions de l'équation initiale (E).

(1 pt)

Exercice 6 (3 points)

Soient (E, N_E) et (F, N_F) deux espaces vectoriels normés. Soient f et g deux applications continues sur E à valeurs dans F . Soit D une partie de E dense dans E . Montrer que si $f|_D = g|_D$ alors $f = g$.

Epreuve de Mécanique
Session Normale
Durée 1h30min

Partie I : Mécanique du point

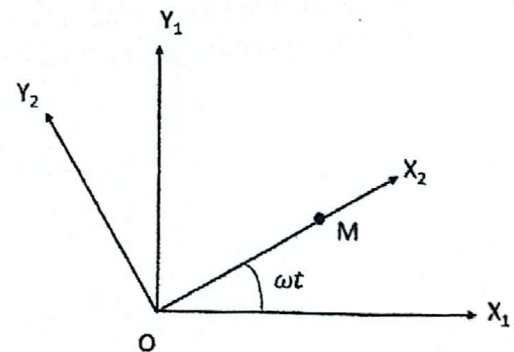
On considère un référentiel absolu fixe $R_1(O, X_1, Y_1, Z_1)$ de base orthonormée directe $(\vec{i}_1, \vec{j}_1, \vec{k}_1)$ et un référentiel relatif $R_2(O, X_2, Y_2, Z_2)$ de base orthonormée directe $(\vec{i}_2, \vec{j}_2, \vec{k}_2)$.

L'axe (OX_2) tourne autour de (OZ_1) avec une vitesse angulaire constante $\vec{\omega} = \omega \vec{k}_1$.

La position d'une particule M sur l'axe (OX_2) est donnée par : $\vec{OM} = a \cos(\omega t) \vec{i}_2$ (a est une constante positive).

Dans la base $(\vec{i}_2, \vec{j}_2, \vec{k}_2)$, exprimer ;

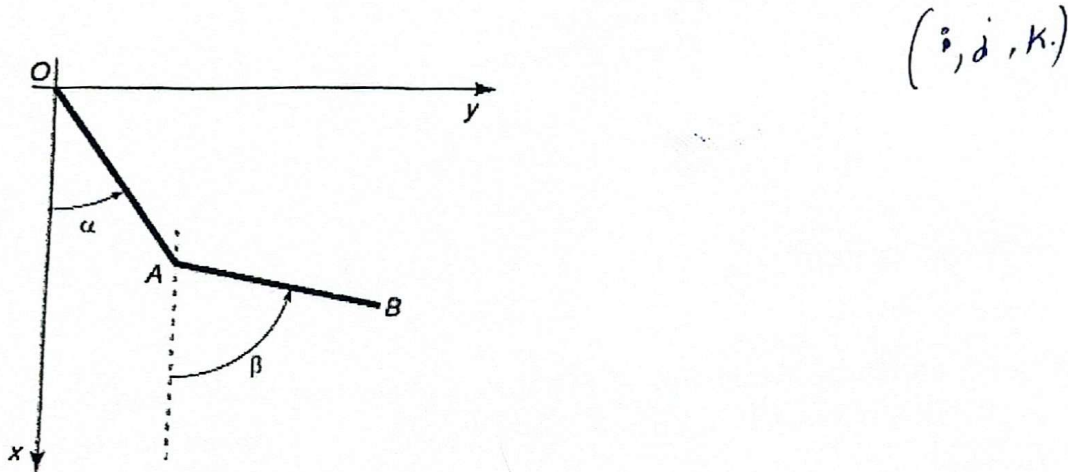
- 1) La vitesse relative $\vec{V}_r$ et l'accélération $\vec{\gamma}_r$ de la particule M.
- 2) Sa vitesse d'entraînement $\vec{V}_e$ et son accélération d'entraînement $\vec{\gamma}_e$.
- 3) Son accélération de Coriolis $\vec{\gamma}_c$.
- 4) Sa vitesse absolue $\vec{V}_a$ et son accélération absolue $\vec{\gamma}_a$.



méthod. directe
et
indirecte

Partie II : Mécanique du solide

On considère le système ci-dessous, formé de deux barres articulées OA et AB de mêmes longueurs et se déplaçant dans le plan (xoy)



1. Donner l'expression du vecteur rotation instantanée de la barre $[OA]$.
2. Donner le torseur cinématique en A.
3. Donner le torseur cinématique en G_2 , le milieu de $[AB]$.
4. Donner l'expression du vecteur rotation instantanée de la barre $[AB]$.
5. Donner le torseur cinématique en B.
6. Peut-on écrire une relation pour les vitesses en O et en B ? justifier votre réponse.